EJB: управляемые бизнес-компоненты

Информационные системы · Конспект лекции

Назначение EJB

Enterprise JavaBeans — серверная модель бизнес-компонентов, жизненным циклом которых управляет EJB-контейнер. Контейнер может обеспечивать локальный/удалённый доступ, инъекцию через @EJB или JNDI, транзакции JTA, события, безопасность, перехватчики и таймеры. Бизнес-код тем самым отделяется от низкоуровневой инфраструктуры.

Session Beans

Session Bean представляет бизнес-операции приложения. Stateless не хранит состояние клиента между вызовами; контейнер может распределять вызовы по пулу экземпляров. Stateful сохраняет состояние конкретного диалога с клиентом и может быть passivated/reactivated. Singleton существует в одном экземпляре на приложение и подходит для разделяемого состояния или инициализации, если доступ синхронизирован.

Message-Driven Beans

MDB обрабатывает сообщения асинхронно, обычно из JMS-назначения. Отправитель не ждёт завершения бизнес-обработки, что снижает связанность по времени. Нужно учитывать подтверждения, повторную доставку, идемпотентность и возможную повторную обработку сообщения. Исключение в обработчике может повлиять на транзакцию и доставку согласно настройкам провайдера.

Доступ и контракты

Локальный интерфейс предназначен для вызова в одной среде; удалённый интерфейс задаёт сетевую границу и требует переносимого контракта. Удалённые вызовы могут включать сериализацию, задержки и сетевые ошибки. Инъекция упрощает получение ссылки внутри управляемого компонента; JNDI полезен для поиска ресурса по имени и при интеграции с окружением.

Жизненный цикл

Контейнер создаёт бин, внедряет зависимости, вызывает @PostConstruct и включает экземпляр в обслуживание. Для Stateful бина возможны passivation и activation с соответствующими callback-и. При удалении вызывается @PreDestroy. Поскольку контейнер может повторно использовать экземпляры stateless-компонентов, нельзя полагаться на сохранение полей между вызовами.

Транзакции и безопасность

EJB-методы могут выполняться в транзакции, управляемой контейнером (CMT), с атрибутом поведения, либо под программным управлением (BMT) через API JTA. Контейнер также может ограничивать доступ по ролям и применять interceptors. Декларативные настройки уменьшают шаблонный код, но границы операций и правила отката должны быть ясны.

Как спроектировать бин

Описывайте контракт бизнес-операциями, держите состояние только там, где оно действительно нужно, и избегайте сетевых вызовов внутри долгой транзакции. Проверяйте сериализуемость состояния Stateful и безопасность конкурентного доступа к Singleton. Выделяйте повторно доставляемую обработку MDB как идемпотентную.

Что запомнить

EJB — модель управляемого компонента и набор контейнерных сервисов. Stateless, Stateful и Singleton различаются управлением состоянием и экземплярами; MDB предназначен для асинхронной обработки. Прокси контейнера — точка применения транзакций, безопасности и других правил.

Термины

Session Bean · Stateless · Stateful · Singleton · MDB · CMT/BMT

Составлено по материалам исходной лекции. Проверьте поколение API и особенности используемой СУБД/контейнера.